

深度学习基础大作业实验报告

A 股趋势预测与模拟交易——档位 C Transformer 架构 (TFNE-C)

【组员 1 姓名】(【学号 1】) 【组员 2 姓名】(【学号 2】) 【组员 3 姓名】(【学号 3】)

2026 年 5 月

方案代号: TFNE-C (TFT-lite + FT-Transformer + NewsLoRA 秩融合集成)
配置: config.server_c_tfne_72h.yaml (72h 保证版; Top2000 / 1 seed)
代码路径: code/; 入口 scripts/run_server_c_tfne_72h.py
硬件: USTC 算力平台 NVIDIA RTX 5090 (31.4 GB); conda ai25
作业编号: train_7707; 完成时间 2026-05-22 20:26 (UTC+8)
随机种子: 42

摘要

本实验在档位 A 基线 (RGNE-Lite) 同一套数据与策略框架上, 将三个子模型升级为深度学习 **Transformer 族**: 时序分支采用 **TFT-lite** (双层 LSTM + 时序注意力 + 静态变量嵌入), 截面分支采用 **FT-Transformer** (特征 Token 化 + 4 层自注意力), 新闻分支采用 **Chinese-RoBERTa + LoRA** 微调。三模态独立训练后, 经 Spearman ICIR 定权秩融合得到统一 alpha, 再映射为目标权重组合并完成 T+1 历史回测。

服务器实验采用流动性 **Top 2000**、序列窗口 **60 日**、2019-01 至 2026-05 样本。融合后在验证集 (2024 年下半年) 全市场 mean IC 为 **0.070**、ICIR 为 **0.483**; 独立测试集 (2025-01 至 2026-05) mean IC 为 **0.072**、ICIR 为 **0.546**。测试集历史回测总收益 **27.3%**、复利年化 CAGR **20.2%**、算术年化 **20.7%**、夏普 **0.98**、最大回撤 **-16.3%** (330 个交易日)。验证集回测收益接近持平 (总收益 **0.36%**), 说明策略在 2024 年下半年样本上组合层表现一般, 不宜仅依据测试段高 CAGR 外推。相对档位 A, 截面 Transformer (FTT) 在单模态验证 IC 与融合权重上占主导 (约 61%)。

关键词: Transformer; TFT; FT-Transformer; LoRA; 多模态融合; IC/ICIR; 历史回测

目录

目录	2
1.1 作业背景与问题形式化	4
1.2 档位 C 相对档位 A 的升级	4
1.3 本实验配置说明（72h 保证版）	4
1.4 产物完整性说明	5
2 数据处理与特征工程	5
3 模型设计与方法论	6
3.1 总体架构 TFNE-C	6
3.2 模态 A: TFT-lite（时序 Transformer 风格）	6
3.3 模态 B: FT-Transformer（表格 Transformer）	6
3.4 模态 C: NewsLoRA（BERT 族预训练 + 微调）	7
3.5 训练超参数（本实验）	7
3.6 秩融合	7
4 交易策略与回测设置	7
5 更新数据与最新策略预测	8
5.1 流水线总览	8
5.2 三种使用场景	9
5.3 本机命令（Windows PowerShell）	9
5.4 从 score 到模拟下单	10
5.5 注意事项	10
6 评价指标定义	11
7 实验结果与对比分析	11
7.1 预测能力: IC / ICIR / Spread	11
7.2 历史回测	13
7.3 融合权重与最新调仓	14
7.4 相对档位 A 的简要对比	14
8 规范性与可复现性	15
9 总结与反思	15
9.1 主要结论	15
9.2 局限与后续工作	15
参考文献	16
10 主要产物路径	16

目录	3
主要产物路径	16

1 任务背景与方案定位

1.1 作业背景与问题形式化

与档位 A 相同，任务为日频横截面排序：每个交易日 t 对股票池内个股 i 构造特征 $X_{i,t}$ ，预测下一日相对沪深 300 的超额收益

$$y_{i,t} = r_{i,t+1} - r_{t+1}^{\text{mkt}}, \quad (1)$$

模型输出分数 $s_{i,t}$ ，主评价指标为 Spearman IC。策略仅在头部 quantile 选股，因此除全市场 IC 外，还报告 Top 10% 内 IC 与多空 spread（定义同档位 A 报告）。

1.2 档位 C 相对档位 A 的升级

表 1: 档位 A 基线 vs 档位 C Transformer 方案（本实验）

维度	档位 A (RGNE-Lite)	档位 C (TFNE-C, 本实验)
时序模型	GRU, $L = 20$	TFT-lite (LSTM+Attn), $L = 60$
截面模型	TabMLP	FT-Transformer (4 blocks)
新闻模型	HashingVectorizer	RoBERTa-wwm-ext + LoRA
股票池	Top 500 (本机)	Top 2000 (服务器)
数据截止	2024-12-31	2026-05-20 (含独立 test)
随机种子	42	42 (72h 版仅 1 seed)

1.3 本实验配置说明（72h 保证版）

为在单次 GPU 72h 配额内稳定跑通，相对满血 `config.server_c.yaml` 做了有意缩减（详见 `report_notes`）：

- `liquidity_top_k`: 3000 $\rightarrow$ **2000**;
- `seeds`: [42,123,456] $\rightarrow$ **[42]**;
- `TFT/FTT max_epochs`: 30 $\rightarrow$ **8** (TFT 实际 5 epoch 早停);
- News 训练子采样 **4 万条**、**3 epoch**; 文本长度 128;
- `amp=false, tf32=false` (Top 全量 TFT 数值稳定)。

在 RTX 5090 上实测 train+eval 总 GPU 时间约 **3.2 小时**，远低于 72h 上限；更高配置见 `config.server_c_5090_72h.yaml`（文档 `USTC_SUBMIT_5090_72H.md`）。

1.4 产物完整性说明

本地 `code/artifacts/tier_c/` 已包含本次服务器实验的评估闭环产物：

- `metrics/tier_c/ic_summary.json` — IC/ICIR/spread;
- `backtest/tier_c/{valid,test}/` — 净值与回测指标;
- `predictions/tier_c/fusion_weights.json` — 融合权重;
- `orders/tier_c/orders_20260520.csv` — 最新调仓;
- `features/feature_meta.json`、`panel_features.parquet` — 特征面板;
- `checkpoints/tier_c/{tft,ftt,news}/seed_42/best.pt` — 三模态权重 (News 约 410 MB)。

服务器 `prep` 与训练日志位于 `/home/scc/pb23151824/pro/code/artifacts/`；本机已同步 `checkpoint` 与评估产物，可直接做增量预测（流程见第 5 节）。目录中仍保留档位 A、smoke 的旧结果，勿与 `tier_c` 混淆。

2 数据处理与特征工程

数据处理流水线与档位 A 相同 (`01_build_panel.py` → `02_make_features.py` → `02b_embed_news.py`)，仅规模与窗口不同。防泄露规则（逐日截面 `winsorize+rank`、新闻 `T+1` 映射、按日期切分）见档位 A 报告表 ??，此处不重复。

表 2: 本实验数据划分（来自 `ic_summary.json` 有效天数）

集合	截止规则	IC 天数	用途
训练集	$\leq 2024-06-30$	1327	三模态训练
验证集	$2024-07-01 \text{ — } 2024-12-31$	125	IC 评估 + 融合定权 + 回测
测试集	$> 2024-12-31$	330	样本外 IC + 回测（至 2026-05）

表 3: 特征配置（`feature_meta.json`）

类型	列名
时序 16 维	<code>ret_*d</code> , <code>vol_*d</code> , <code>amp</code> , <code>vwap_dev</code> , <code>log_amount</code> , 资金流, <code>rsi_14</code> 等
截面 9 维	<code>turnover_rate_f</code> , <code>pb</code> , <code>pe_ttm</code> , <code>log_mv</code> , 资金流等
序列长度	$L = 60$ （档位 C 标准窗口）

3 模型设计与方法论

3.1 总体架构 TFNE-C

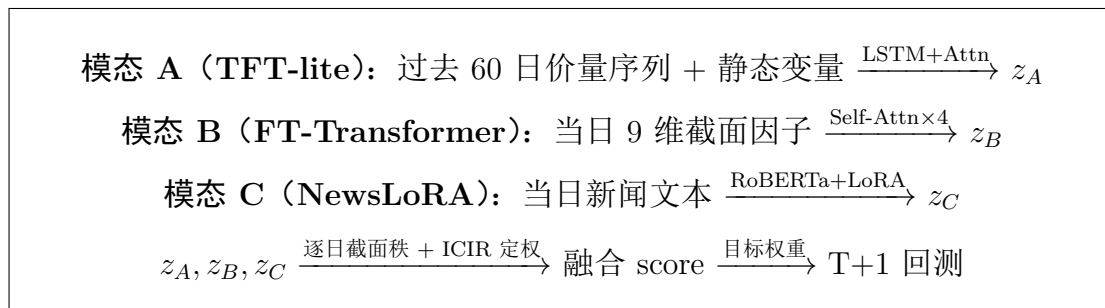


图 1: TFNE-C 总体架构示意

三模态独立训练、独立保存 best.pt，融合阶段映射为 A/B/C（分别对应 tft / ftt / news 预测文件）。

3.2 模态 A: TFT-lite（时序 Transformer 风格）

不是 BERT,而是 Temporal Fusion Transformer 的轻量变体(src/models/seq_model.py):

1. 双层 LSTM (hidden=128) 编码 ($B, 60, 16$) 序列;
2. 时序注意力对 60 步加权汇聚 (padding 位置 mask);
3. 静态变量: 行业 embedding + log_mv + listing_age 投影, 与时序上下文拼接;
4. MLP 头输出标量 z_A 。

训练验证: 5 epoch 早停 (patience=3), 单模态最佳验证 IC ≈ 0.0024 , 弱于 FTT。

3.3 模态 B: FT-Transformer（表格 Transformer）

不是 BERT,而是 Gorishniy 等提出的 FT-Transformer(rtdl 库,src/models/tab_model.py):

- 每个数值特征经线性层映射为 token, 共 9 个 token + 类别 token;
- 4 层 Transformer block ($d_{\text{token}} = 128$) 做特征间自注意力;
- 从零训练, 不使用 NLP 预训练权重。

训练验证: 跑满 8 epoch, 最佳验证 IC ≈ 0.0676 (epoch 7), 为三模态最强。

3.4 模态 C: NewsLoRA (BERT 族预训练 + 微调)

此处使用 BERT 族模型: hfl/chinese-roberta-wwm-ext + LoRA ($r = 8, \alpha = 16$), 最大长度 128。训练子采样 4 万条、3 epoch, 最佳验证 IC ≈ 0.0261 。加载预训练权重时 `cls.predictions.*` 等 MLM 头显示 UNEXPECTED 为正常现象。

3.5 训练超参数 (本实验)

表 4: 档位 C 72h 保证版训练超参

项	取值	说明
优化器	AdamW, $lr = 3 \times 10^{-4}$	TFT/FTT
News lr	2×10^{-4}	LoRA 微调
损失	Huber($\delta = 1.0$)	抗极端收益
batch	4096 (股-日)	RTX 5090 稳定
TFT/FTT epoch	max 8, patience 3/8	TFT 5 轮停
News	3 epoch, 4 万样本	子采样提速
AMP / TF32	均关闭	防 TFT loss=nan
GPU 总耗时	≈ 3.2 h	含 precompute+eval

3.6 秩融合

与档位 A 相同: 逐日对 z_A, z_B, z_C 做截面秩变换, 按验证集各模态 ICIR 定权 (`src/ensemble.py`)。本实验融合权重为:

- w_A (TFT) $\approx 5.5\%$;
- w_B (FTT) $\approx 60.7\%$;
- w_C (News) $\approx 33.8\%$ 。

FTT 主导融合, 与单模态验证 IC 排序一致; News 权重大于 TFT, 说明 RoBERTa-LoRA 提供增量信息。

4 交易策略与回测设置

策略与档位 A 相同 (`src/strategy.py`): 在 score Top 10% ($q_{\min}=0.90$) 内 softmax 加权, 最多 $n_{\max}=50$ 只, 单票上限 5%、行业 25%、最低现金 3%, T+1 成交, 含佣金/印花税/滑点。初始资金 100 万元。参数见 `config.server_c_tfne_72h.yaml` 中 `strategy` 段。

5 更新数据与最新策略预测

训练完成后，模拟赛与日常调仓均不再重训，而是在更新 `../data/` 原始 CSV 后，沿 `prep` → 推理融合 → 出单流水线生成最新 `target_weight`。必须固定使用训练时同一配置 `config.server_c_tfne_72h.yaml` (Top2000、 $L = 60$ 、`seed=42`、特征列与 `feature_meta.json` 一致)，否则 `checkpoint` 与特征维度不匹配。

5.1 流水线总览

```

../data/*.csv (追加最新 daily/、news/ 等)
↓ 01_build_panel → 02_make_features → 02b_embed_news (CPU)
↓ 04_ensemble_predict (GPU: TFT/FTT 读 checkpoint 全量推理 + 秩融合)
↓ 07_predict_latest (读融合 score + 策略层 → orders_YYYYMMDD.csv)

```

图 2: 更新数据后的预测与调仓流水线（不重训 TFT/FTT）

各脚本职责见表 5。07_predict_latest.py 不调用神经网络：它读取 `ensemble_scores.parquet` 中最后一个 `trade_date` 的 `score`，结合当日可交易股票池与 `strategy` 参数输出目标权重。

表 5: 预测相关脚本与输入输出

脚本	主要输入	输出
01_build_panel	../data/ CSV	panel_daily.parquet
02_make_features	面板 + GKX 变换	features/panel_features.parquet
02b_embed_news	新闻 CSV + 面板	news/panel_news.parquet
04_ensemble_predict	特征面板 + checkpoint	predictions/tier_c/ensemble_scores.parquet
03_train_news_lora	特征 + 新闻（可选）	predictions/tier_c/news/seed_42.parquet
07_predict_latest	融合 score + 面板	orders/tier_c/orders_*.csv

5.2 三种使用场景

表 6: 更新数据后的三种操作路径

场景	何时使用	命令
A. 仅出单	../data/ 未 变; 只跑 07_predict_latest.py ensemble_scores 已含最新日	
B. 新交易日	daily/ 等 CSV 有新日 期, 需扩展 score	prep (01-02b) → 04 → 07
C. 完整三模态	新日期且需 News 模态 完整参与融合	B + 重跑 03_train_news_lora 后再 04

场景 A 适用于本实验已跑完 eval、面板与融合 score 均截止 **2026-05-20** 的情况: 直接生成 orders_20260520.csv 即可下单。

场景 B/C 适用于模拟赛每日收盘后: 将新行情 CSV 放入 ../data/ 对应目录后, 按下列命令刷新 score 与订单 (在 code/ 目录、conda ai25 下执行)。

5.3 本机命令 (Windows PowerShell)

(1) 场景 A: 数据未变, 仅刷新调仓 CSV

```
conda activate ai25
cd code
python scripts/07_predict_latest.py --config config.server_c_tfne_72h.yaml
```

输出: artifacts/orders/tier_c/orders_< 最后交易日 >.csv。

(2) 场景 B: CSV 有新日期, 扩展融合 score

```
conda activate ai25
cd code
python scripts/01_build_panel.py --config config.server_c_tfne_72h.yaml
python scripts/02_make_features.py --config config.server_c_tfne_72h.yaml
python scripts/02b_embed_news.py --config config.server_c_tfne_72h.yaml
python scripts/04_ensemble_predict.py --config config.server_c_tfne_72h.yaml
python scripts/07_predict_latest.py --config config.server_c_tfne_72h.yaml
```

04_ensemble_predict.py 对 TFT/FTT 从 checkpoints/tier_c/ 加载 best.pt, 对整个 panel_features.parquet 推理; 融合权重默认读取 fusion_weights.json (本

实验 $w_A \approx 5.5\%$, $w_B \approx 60.7\%$, $w_C \approx 33.8\%$), 无需在验证集上重新定权, 除非刻意删除该文件令脚本重估。

(3) 场景 C: 新日期需 News 模态完整覆盖 04 对新闻分支不会从 checkpoint 自动推理新日期, 而是读取已有 `predictions/tier_c/news/seed_42.parquet`。若 prep 后出现了该文件未覆盖的新 `trade_date`, News 秩为缺失, 融合 score 退化为 mainly TFT+FTT (约 66% 权重仍有效, 但不完整)。要恢复三模态, 在 04 之前追加:

```
$env:HF_ENDPOINT = "https://hf-mirror.com"
python scripts/03_train_news_lora.py --config config.server_c_tfne_72h.yaml --seed 42
python scripts/04_ensemble_predict.py --config config.server_c_tfne_72h.yaml
python scripts/07_predict_latest.py --config config.server_c_tfne_72h.yaml
```

注意: `03_train_news_lora.py` 会重新训练 LoRA 并写回 `news/seed_42.parquet` (耗时与 GPU 显存占用显著高于 TFT/FTT 推理)。模拟赛若时间紧, 可暂用场景 B, 仅在 News 缺失日占比高时再跑场景 C。

5.4 从 score 到模拟下单

与档位 A 相同, 操作映射为:

1. 每个交易日 **T 收盘后**, 确保 `../data/` 已更新至 **T** (策略使用 T 日特征预测 T+1 超额, 无未来信息);
2. 按场景 A/B/C 运行脚本, 读取 `orders_YYYYMMDD.csv` 中 `ts_code` 与 `target_weight`;
3. 目标市值 = 账户总资产 $\times$ `target_weight`, 与当前持仓 diff 得买卖清单;
4. **T+1** 交易时段委托; 遵守涨停/停牌/T+1 可卖与尽可能满仓规则。

5.5 注意事项

- **配置不可混用:** 勿用 `smoke_c`、`tier_a` 等 config 加载 `tier_c` checkpoint; `tier_tag()` 不同会导致路径错位。
- **GPU 建议:** TFT/FTT 推理 Top2000 全历史可在 GPU 上数分钟内完成; NewsLoRA 强烈建议 GPU (checkpoint ≈ 410 MB)。
- **依赖:** `requirements.txt` + `requirements-nlp.txt` (`transformers`、`peft`、`rtdl`)。
- **缺失模态:** 某日某股无新闻时, `rank_C` 为 NaN, 融合时该模态不参与加权 (见 `src/ensemble.py`), score 仍可由 TFT/FTT 给出。
- **换股票池或改 L:** 需按新配置重新 prep + 全量训练, 不能直接复用本次 checkpoint。

6 评价指标定义

IC、ICIR、Top 分位 IC、多空 spread、CAGR、算术年化、Sharpe、MDD 的定义与档位 A 报告第 5 节一致 ($r_f = 0$, 年化 252 日)。实现: `src/metrics.py`、`src/backtest.py`。

读数提醒: spread 年化 $\approx \overline{\text{spread}} \times 252$ 为未扣费、多空对称参考; 组合回测经仓位约束与成本, 通常低于 spread 暗示的上限。

7 实验结果与对比分析

7.1 预测能力: IC / ICIR / Spread

表 7: 验证集预测指标 (2024-07-01 — 2024-12-31, 融合 score)

指标	mean IC / spread	std	ICIR / 年化	天数
全市场 IC	0.0701	0.145	0.483	125
Top 10% 内 IC	0.0051	0.116	0.044	125
多空 spread (日)	0.382%	1.43%	年化 96.3%	125

表 8: 测试集预测指标 (2025-01-01 起, 330 日, 样本外)

指标	mean IC / spread	std	ICIR / 年化	天数
全市场 IC	0.0715	0.131	0.546	330
Top 10% 内 IC	0.0062	0.104	0.060	330
多空 spread (日)	0.310%	1.15%	年化 78.1%	330

表 9: 训练集预测指标 (对照, 融合 score)

指标	mean IC / spread	std	ICIR / 年化	天数
全市场 IC	0.0687	0.111	0.619	1327
Top 10% 内 IC	0.0089	0.101	0.089	1327
多空 spread (日)	0.379%	1.12%	年化 95.4%	1327

解读:

- 融合后全市场 IC ≈ 0.07 , 显著高于档位 A 验证集 0.026, 主要得益于 Top2000 规模、60 日窗口与 FTT/News Transformer 模态;

- 验证/测试 IC 接近且测试 ICIR 略高，样本外排序能力未明显崩塌；
- Top 10% 内 IC 仍接近 0 (0.005–0.006)：头部内部细分仍难，但 spread 显著为正，策略逻辑仍成立；
- 单模态训练 IC (TFT 0.0024 vs FTT 0.0676) 与融合权重一致：截面 Transformer 是核心 alpha 来源。

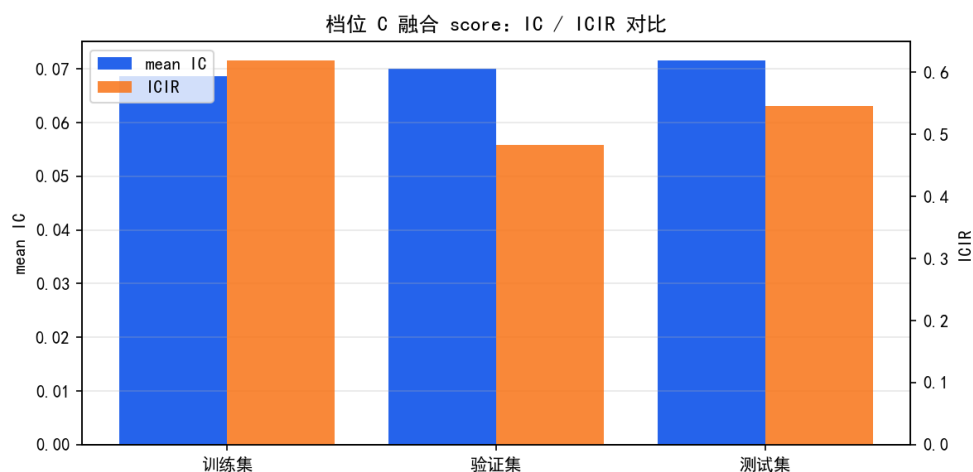


图 3: 训练 / 验证 / 测试集 IC 与 ICIR 对比 (融合 score)

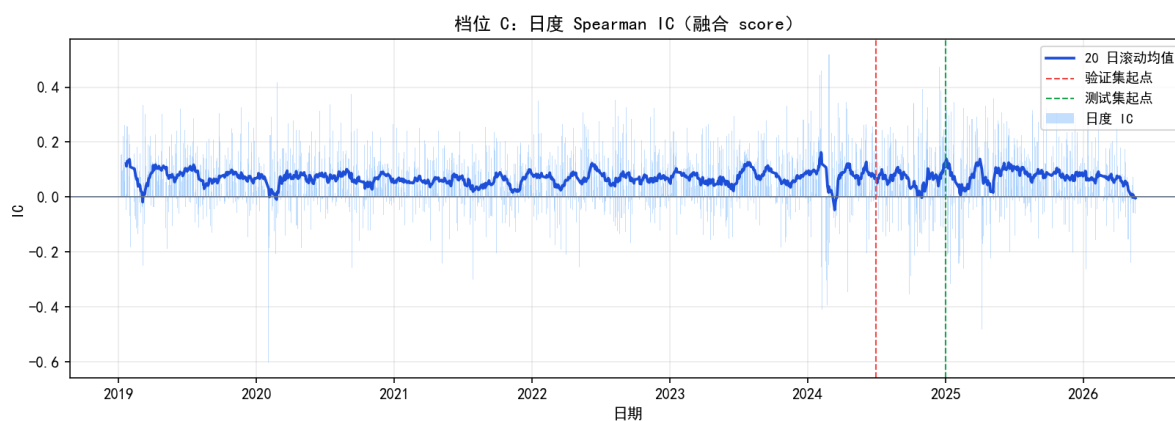


图 4: 日度 Spearman IC 及 20 日滚动均值 (虚线: 验证集 2024-07-01、测试集 2025-01-01 起点)

7.2 历史回测

表 10: 验证集历史回测（2024-07-01 — 2024-12-31，124 个交易日）

指标	本策略
总收益率 R_{tot}	0.36%
复利年化 CAGR	0.73%
算术年化收益	6.14%
年化波动率	32.92%
夏普比率	0.19
最大回撤 MDD	-16.54%
期末净值	100.36 万元

表 11: 测试集历史回测（330 个交易日，2025-01 起）

指标	本策略
总收益率 R_{tot}	27.26%
复利年化 CAGR	20.21%
算术年化收益	20.71%
年化波动率	21.17%
夏普比率	0.98
最大回撤 MDD	-16.26%
期末净值	127.26 万元

解读：验证集组合层几乎不赚钱（总收益 0.36%），与 IC/spread 看似矛盾，可能原因包括：2024 下半年市场环境、换手与成本、Top2000 与策略参数未针对该段调优。测试段表现较好不应直接外推，需在报告中同时呈现验证段与测试段，并说明样本长度差异（125 vs 330 日）。



图 5: 验证集净值（2024H2）



图 6: 测试集净值（2025 起）

7.3 融合权重与最新调仓

表 12: 验证集 ICIR 融合权重 (fusion_weights.json)

代号	模型	权重
A	TFT-lite	5.53%
B	FT-Transformer	60.71%
C	NewsLoRA	33.77%

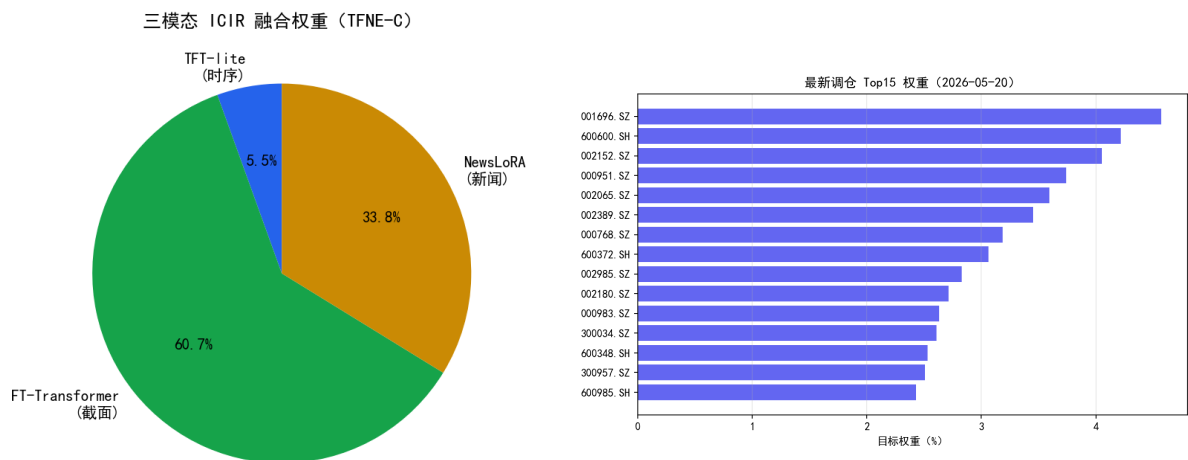


图 8: 最新调仓 Top15 目标权重 (2026-05-20)

图 7: 三模态 ICIR 融合权重

最新调仓文件:artifacts/orders/tier_c/orders_20260520.csv(trade_date=20260520, 最多 50 只目标权重)。模拟赛每日更新数据后的完整预测流程见第 5 节; 若仅复用已有融合 score, 收盘后运行 07_predict_latest.py 即可, 次日按 target_weight 下单。

7.4 相对档位 A 的简要对比

表 13: 档位 A 基线 vs 档位 C 本实验 (验证集)

指标	档位 A	档位 C (本实验)
股票池	Top 500	Top 2000
全市场 mean IC	0.026	0.070
ICIR	0.195	0.483
验证集总收益	26.0%	0.36%
验证集 Sharpe	1.41	0.19

注意：两档实验股票池、时间覆盖、模型复杂度不同，不宜仅凭 IC 升高断定组合一定更好。本实验测试段回测较优，验证段回测偏弱，说明 Transformer 升级主要改善排序指标，组合层仍依赖市场环境与策略参数。

8 规范性与可复现性

表 14: 复现命令（服务器训练 + 本机增量预测）

步骤
<pre> sbatch scripts/slurm_prep_cpu_tfne_72h.sbatch sbatch scripts/slurm_train_gpu_tfne_72h.sbatch 或 python scripts/run_server_c_tfne_72h.py train && ... eval 配置固定为 config.server_c_tfne_72h.yaml, seed=42 </pre>
本机更新数据后预测（不重训）：见第 5 节； <pre>04_ensemble_predict.py + 07_predict_latest.py</pre>

- 训练前修复 `src/dataset.py` 静态特征 NaN 问题（`listing_age/log_mv`）；
- 预检 `src/preflight.py`：NaN 列仅 WARN，不阻断 train；
- 作业日志：`logs/train_7707.out`。

9 总结与反思

9.1 主要结论

1. TFNE-C 在 RTX 5090 上约 3.2 小时完成 Top2000 三模态 train+eval，工程可行；
2. FT-Transformer 截面模态显著强于 TFT-lite 时序模态，融合权重约 61%；
3. NewsLoRA 贡献约 34% 权重，验证 RoBERTa 微调优于档位 A 哈希新闻；
4. 融合 IC 约 0.07、测试段 Sharpe 约 0.98，但验证段组合收益接近 0，报告需分段表述。

9.2 局限与后续工作

- 72h 版仅 1 个 seed，满血三 seed 见 `config.server_c_5090_72h.yaml`；

- Top2000 而非 Top3000; News 训练子采样 4 万条;
- TFT 单模态 IC 仍低, 可尝试更长训练或改进时序架构;
- 验证段回测弱, 需结合基准对比与参数敏感性分析;
- FDL2026 模拟交易结果待赛后补充。

参考文献

1. Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). Empirical Asset Pricing via Machine Learning. *Review of Financial Studies*.
2. Gorishniy, Y., et al. (2021). Revisiting Deep Learning Models for Tabular Data. *NeurIPS* (FT-Transformer).
3. Lim, B., et al. (2021). Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-horizon Time Series Forecasting.
4. Hu, E. J., et al. (2021). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models.

10 主要产物路径

内容	路径 (tier_c)
IC 汇总	code/artifacts/metrics/tier_c/ic_summary.json
融合权重	code/artifacts/predictions/tier_c/fusion_weights.json
融合 score	code/artifacts/predictions/tier_c/ensemble_scores.parquet
回测指标	code/artifacts/backtest/tier_c/{valid,test}/metrics.json
净值曲线	code/artifacts/backtest/tier_c/{valid,test}/equity_curve.csv
最新订单	code/artifacts/orders/tier_c/orders_20260520.csv
模型 checkpoint	code/artifacts/checkpoints/tier_c/{tft,ftt,news}/seed_42/best.pt